

Engenharia Mecânica

INSTRUÇÕES

- O candidato receberá do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo o tema da redação e 50 questões objetivas de múltipla escolha.
 - Um **cartão de respostas** personalizado.
 - Um caderno para a **questão discursiva**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- **Não** será permitido ao candidato copiar os assinalamentos feitos no **cartão de respostas**.
- Ao candidato somente será permitido levar seu **caderno de questões** ao término da prova.
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar o **cartão de respostas** e a **redação** e retirar-se da sala de prova.
- Os três últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

Boa Prova !

DISCURSIVA

Desenvolver um texto em cerca de 25 a 30 linhas sobre o seguinte tema:

É a manutenção a chave do sucesso, desde a concepção até ao valor residual, de um sistema produtivo com qualidade e confiabilidade?

O texto deverá ser apresentado em parágrafos, sendo que, para efeito de avaliação, deverão ser desenvolvidas referências:

- a) às origens de danos e defeitos em equipamentos e instalações, bem como aos tipos de manutenção aplicáveis;
- b) à importância e relacionamento da manutenção com a concepção, projeto, fabricação, montagem, instalação e operação;
- c) à vinculação da manutenção com a confiabilidade;
- d) à vinculação da manutenção com a qualidade;
- e) ao sistema de administração e controle na aplicação de procedimentos de manutenção.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Na determinação da curva de fluência de um metal, é aplicado, em um corpo de prova, uma carga inicial, mantida constante durante todo o ensaio, a uma temperatura também constante. No decorrer do ensaio, é determinado o alongamento do corpo de prova. Assim sendo, pode-se afirmar que:

- A) a curva da velocidade de fluência apresenta cinco estágios bem definidos, sendo o primeiro estágio denominado de fluência primária ou transitória;
- B) a velocidade da fluência no segundo estágio é constante na interface do primeiro estágio e decrescente na interface do terceiro e quarto estágios;
- C) a elevação da velocidade de fluência no primeiro estágio é devida ao encruamento do metal, ao passo que no segundo e terceiro estágios o efeito do encruamento é influenciado pela temperatura;
- D) no quinto estágio não se verificam alterações estruturais importantes no material que apresenta região de estricção bem definida;
- E) no último estágio, a velocidade de fluência aumenta rapidamente com o tempo, até que ocorra a fratura do material, havendo a possibilidade de ocorrer a estricção.

02. No diagrama de análise de fratura de um aço, são representadas curvas e pontos de grande interesse na observação do comportamento deste material, submetido a diferentes temperaturas, considerando-se a existência ou não de trinca. Nesta linha de raciocínio, pode-se afirmar que:

- A) o ponto CAT (*crack arrest temperature*) define a menor temperatura onde uma trinca, por maior que seja, não se romperá instavelmente, ou seja, a ruptura do material só acontecerá por meio de fratura frágil;

- B) o ponto NDT (*nil ductility transition*) corresponde à temperatura mais alta em que a fratura frágil pode ocorrer e em que o limite de escoamento está bem mais próximo do limite de resistência;
- C) a curva FTE (*fracture transition elastic*) determina a temperatura acima da qual o material se comporta como se fosse isento de trinca, não havendo propagação instável da trinca por maior que ela seja;
- D) a curva FTP (*fracture transition plastic*) determina a região de temperaturas em que tensões elásticas não conseguem propagar uma trinca grande e a fratura ocorre como no ensaio de tração;
- E) todas as curvas e pontos no diagrama de análise de fratura servem para qualquer material que apresente transição dúctil-frágil com a variação de temperatura, como em materiais CFC e HC.

03. A dureza é largamente utilizada na especificação de materiais, tratando-se de um ensaio complementar baseado na medida da profundidade ou da área, produzida pela penetração, pelo impacto ou pelo risco de um penetrador sobre a superfície do material a ser ensaiado. Assim sendo, pode-se afirmar que:

- A) a dureza *MOHS* é um tipo de dureza muito utilizada em materiais metálicos ferrosos com valores de dureza muito elevados, bem como elevada anisotropia;
- B) as durezas *BRINELL* e *MEYER* são baseadas na medida da profundidade de penetração de penetrador cônico de diamante e são utilizadas em material de dureza elevada;
- C) as durezas *VICKERS* e *KNOOP* são baseadas na medida da área produzida por penetrador piramidal de base quadrada e de base alongada, respectivamente;
- D) a dureza *ROCKWELL* é medida pela área produzida pela penetração de um penetrador cônico e quatro penetradores esféricos, com quinze escalas de medida;
- E) a dureza *BIERBAUM* é medida pela profundidade do risco resultante da ação de um penetrador de diamante com formato de canto de cubo, com um ângulo de contato de 35°.

04. Existem métodos padronizados para a determinação da tenacidade à fratura sob condições de deformação plana (K_{Ic}) que são válidos quando certas premissas oriundas dos estudos da Mecânica da Fratura Linear Elástica (*MFLE*) são atendidas, significando, em primeira análise, realizar ensaios com corpos de prova de grande espessura em metais dúcteis. Por sua vez, a Mecânica da Fratura Elastoplástica (*MFEP*) surgiu em função das limitações na aplicação, a materiais dúcteis, do critério de tenacidade à fratura como uma propriedade do material. Desta forma, pode-se afirmar que a dimensão do fator de intensidade de tensões é:

- A) $MPa \cdot \sqrt{m}$
- B) MPa
- C) MPa/m
- D) $MPa/\sqrt[3]{m}$
- E) $MPa \cdot m$

05. O processo de fratura de um metal dúctil pressupõe que, antes que a trinca se propague, ocorra uma deformação plástica localizada em sua vizinhança, que é denominada a *zona plástica na ponta da trinca*. O termo *CTOD*, que é a abreviatura da expressão inglesa *crack tip opening displacement*, representa:

- A) a distância entre duas trincas consecutivas e elípticas em um metal com comportamento linear elástico;
- B) o trabalho produzido pelas forças externas aplicadas no corpo de prova entalhado;
- C) a condição elastoplástica posterior da integral *J* nos campos de tensão-deformação em uma trinca;
- D) a distância entre as duas superfícies de uma trinca, medida na ponta da trinca;
- E) a distância entre duas trincas semi-elípticas em um metal com comportamento elastoplástico.

06. Desde os estudos de Wöhler, muitos dos resultados de ensaios de fadiga foram obtidos em máquinas de flexão rotativa. Contudo, a maioria das solicitações de fadiga consiste na sobreposição de uma amplitude de tensão em torno de uma tensão média igual ou diferente de zero, como relacionado pelas equações de *Goodman*, *Gerber* e *Soderberg*. Assim sendo, pode-se afirmar que:

- A) a equação de *Goodman* relaciona a amplitude de tensão com a tensão média e a resistência à tração em forma de uma curva parabólica;
- B) a equação de *Gerber* relaciona a amplitude de tensão com a tensão mínima e a resistência à tração em forma de uma linha reta;
- C) a equação de *Soderberg* relaciona a amplitude de tensão com a tensão média e a resistência à tração em forma de uma curva parabólica;
- D) tanto a equação de *Goodman* quanto a equação de *Soderberg* produzem retas no diagrama de tensão, com relação à resistência e escoamento, respectivamente;
- E) tanto a equação de *Goodman* quanto a equação de *Gerber* produzem parábolas no diagrama de tensão, com relação ao escoamento e resistência, respectivamente.

07. O trocador ou permutador de calor é um equipamento por meio do qual dois fluidos com temperaturas diferentes trocam calor através de uma interface metálica. Assim sendo, um fluido cede calor a outro sob a forma de calor sensível ou calor latente. Nesta linha de raciocínio, pode-se afirmar que, em um permutador de calor de:

- A) passes múltiplos, os tubos têm um ou mais passes dentro de um mesmo encamisamento;
- B) casco-feixe-tubular, a direção de escoamento dos fluidos é a mesma, porém com sentidos opostos;
- C) contracorrente, os dois fluidos escoam em direções ortogonais;
- D) correntes cruzadas, há identidade com o de correntes opostas;
- E) passes múltiplos, há identidade com o tipo dedal com dupla jaqueta.

08. Em uma instalação de bombeamento em que a tubulação de recalque passa por uma elevação, descendo a um reservatório, é necessário que se coloquem umas válvulas para o funcionamento adequado do sistema de bombeamento. Desta forma, uma sequência adequada para esta instalação é:

- A) registro de gaveta, bomba, válvula de retenção, válvula de pé, válvula de alívio e ventosa;
- B) ventosa, válvula de pé, bomba, válvula de retenção, registro de gaveta e válvula de alívio;
- C) válvula de alívio, ventosa, válvula de pé, bomba, válvula de retenção e registro de gaveta;
- D) válvula de pé, bomba, válvula de retenção, registro de gaveta, válvula de alívio e ventosa;
- E) válvula de retenção, bomba, válvula de pé, ventosa, registro de gaveta e válvula de alívio;

09. Os tubos são condutos fechados, destinados principalmente ao transporte de fluidos. Uma tubulação é um conjunto de tubos com diversos acessórios. Para designar as espessuras de um tubo de condução de aço são adotadas as séries (*Schedule Number*). Desta forma, um tubo com o número de série 10 significa que:

- A) a tensão admissível do material do tubo é dez vezes maior que a pressão interna de trabalho;
- B) a tensão admissível do material do tubo é cem vezes maior que a pressão interna de trabalho;
- C) a tensão admissível do material do tubo é mil vezes maior que a pressão interna de trabalho;
- D) o diâmetro externo do tubo pode ser qualquer, e a espessura da parede de dez milímetros;
- E) o diâmetro interno do tubo pode ser qualquer, e a espessura da parede de dez milímetros.

10. Os purgadores de vapor são dispositivos automáticos que separam e eliminam o condensado formado nas tubulações de vapor e aparelhos de aquecimento, sem deixar escapar o vapor. São dispositivos de separação mais importantes e de emprego mais comum em tubulações industriais. Com relação às principais características dos purgadores de vapor, pode-se afirmar que o purgador de:

- A) bóia perde pouco vapor, tem grande resistência a golpes de aríete, possui descarga intermitente e não tem capacidade de eliminação de ar;
- B) panela invertida perde pouco vapor, não tem resistência a golpes de aríete, possui descarga contínua e tem capacidade de eliminação de ar;
- C) panela aberta perde bastante vapor, tem grande resistência a golpes de aríete, possui descarga contínua e não tem capacidade de eliminação de ar;
- D) expansão metálica perde pouco vapor, tem grande resistência a golpes de aríete, possui descarga intermitente e não tem capacidade de eliminação de ar;
- E) expansão líquida perde bastante vapor, não tem resistência a golpes de aríete, possui descarga intermitente e tem capacidade de eliminação de ar.

11. Para o perfeito conhecimento dos aços, é imprescindível o estudo do diagrama de equilíbrio Fe-C. Este diagrama é representado até um certo valor de teor de carbono, porque este elemento forma com o ferro o carboneto de ferro Fe_3C , que contém um percentual de carbono de, aproximadamente:

- A) 0,77 %
- B) 2,11 %
- C) 6,70 %
- D) 4,30 %
- E) 0,30 %

12. O desenvolvimento dos mancais, desde os deslizantes até os de rolamento, teve sua origem na idéia de interpor corpos que se movessem entre a superfície fixa e a giratória. A carga principal do mancal pode ser dirigida transversalmente ou longitudinalmente ao eixo. A solicitação de um mancal é ainda caracterizada pelo valor da velocidade e da temperatura de funcionamento. Desta forma, pode-se afirmar que:

- A) uma ranhura de lubrificação de um mancal de deslizamento, para permitir o acesso do óleo, deve estar situada em zona de alta pressão do espaço de deslizamento;
- B) existem situações, no projeto de mancais, em que os mancais de rolamento são preteridos pelos mancais de deslizamento devido a limitações apresentadas pelos primeiros;
- C) deve-se dar sempre preferência à utilização de mancais de deslizamento, pois os mancais de rolamento necessitam de cuidados especiais na montagem;
- D) os mancais de rolamento são mais precisos que os mancais de deslizamento, porém os primeiros apresentam esforço de atrito dez vezes maior que nos de deslizamento;
- E) na montagem de um rolamento de esferas canelado, é indiferente a montagem do anel do eixo ou da caixa, porém é mais cômodo iniciar pelo ajuste mais apertado.

13. O módulo de elasticidade de um material é obtido através de ensaio de tração de um corpo de prova, que fornece uma indicação da rigidez do material e depende fundamentalmente das forças de ligação interatômicas. Ele é determinado pelo quociente da tensão convencional, pela deformação convencional ou alongamento específico na região linear do diagrama tensão-deformação. Desta forma, pode-se afirmar que o módulo de elasticidade:

- A) é diretamente proporcional à deformação;
- B) transversal corresponde à metade do módulo de elasticidade volumétrico;
- C) é menor para metais com temperaturas de fusão mais elevadas;
- D) é independente da direção de aplicação da tensão nos eixos cristalográficos;
- E) é inversamente proporcional à temperatura do material.

14. Os módulos de resiliência e tenacidade correspondem à capacidade de um material absorver energia na fase elástica e total, respectivamente. Eles correspondem às áreas do diagrama tensão-deformação no ensaio de tração.

Nesta linha de raciocínio, pode-se afirmar que a dimensão destes módulos é:

- A) N/m^3
- B) N/m
- C) Nm/m^3
- D) $N/\sqrt{m}$
- E) mm/mm

15. Na elaboração de uma especificação, o projetista estabelece um valor nominal e os limites de tolerância. Na fabricação sob controle, determinam-se a média do processo e os limites de controle. Os limites de especificação representam aquilo que se exige no projeto, para que o produto atenda a finalidade para a qual é desejado. Os limites obtidos nas cartas de controle resultam do processo de fabricação empregado e refletem aquilo que o processo é capaz de realizar. Nesta linha de raciocínio, pode-se afirmar que:

- A) se a tolerância do processo não coincidir com a tolerância da especificação, o processo de fabricação deverá ser reajustado ou a especificação deverá ser alterada;
- B) se a tolerância do processo for muito menor que a tolerância de especificação, haverá redução no custo do processo de fabricação, que tem uma qualidade superior ao especificado;
- C) a tolerância de especificação é medida pelo controle da média e desvio padrão de amostras retiradas do processo produtivo, em tempos previamente definidos pelas normas vigentes;
- D) a carta de controle da média é necessária e suficiente para processos de fabricação em que o limite inferior de controle é maior que o limite superior de especificação;
- E) a carta de controle do desvio padrão ou da amplitude pode substituir a dispersão no limite superior da média com relação ao limite superior de especificação.

LEGISLAÇÃO GERAL

16. Servidor não aprovado no estágio probatório:

- A) se estável, será exonerado; se não estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado;
- B) se não estável, será demitido; se estável, será exonerado;
- C) se não estável, será exonerado; se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado;
- D) será demitido, seja estável ou não;
- E) se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado; se não estável, será exonerado.

17. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar:

- A) dois anos de efetivo exercício;
- B) um ano de efetivo serviço;
- C) cinco anos de serviço, ainda que não efetivo;
- D) três anos de efetivo exercício;
- E) três anos de serviço, ainda que não efetivo.

18. Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, constitui:

- A) vantagem pessoal;
- B) remuneração;
- C) vencimento;
- D) adicional;
- E) gratificação.

19. O fato de a lei determinar que será contratada, pela Administração Pública, a empresa que venha a ser vitoriosa em certame licitatório atende ao princípio constitucional da:

- A) publicidade;
- B) impessoalidade;
- C) legalidade;
- D) finalidade;
- E) conveniência ou oportunidade administrativa.

20. A licitação destina-se a garantir a observância do Princípio Constitucional da:

- A) isonomia;
- B) eficiência administrativa;
- C) publicidade;
- D) conveniência administrativa;
- E) oficialidade.

21. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, a licitação será:

- A) obrigatória;
- B) excepcional;
- C) inexigível;
- D) proibida;
- E) dispensável.

22. A prestação de contas do administrador público obedece ao princípio da:

- A) conveniência ou oportunidade administrativa;
- B) impessoalidade;
- C) razoabilidade;
- D) moralidade;
- E) eficiência.

23. A nomeação de candidatos habilitados em concurso público - obedecida, rigorosamente, a ordem de sua classificação e o prazo de validade do certame - atende ao princípio da:

- A) conveniência administrativa;
- B) oportunidade administrativa;
- C) impessoalidade;
- D) eficiência;
- E) publicidade.

24. No caso de pessoas jurídicas de direito público, ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos causarem danos a terceiros, a responsabilidade de promover a indenização recai:

- A) solidariamente sobre aquelas pessoas jurídicas e seus responsáveis, nos casos de dolo ou culpa;
- B) sobre aquelas pessoas jurídicas, respondendo, regressivamente, o responsável pelo dano, a título de dolo ou culpa;
- C) unicamente sobre o agente ou empregado responsável pelo dano, no caso de dolo;
- D) sobre aquelas pessoas jurídicas, respondendo, regressivamente, o agente responsável pelo dano, no caso de culpa;
- E) unicamente sobre aquelas pessoas jurídicas, vedada a perquirição de dolo ou culpa do agente responsável pelo dano.

25. A Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estabelece limites de despesa total com:

- A) pessoal da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- B) pessoal e obras públicas da União;
- C) investimentos públicos da União, Estados e Distrito Federal;
- D) dívidas contraídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- E) obras públicas e com dívidas contraídas pela União.

LEGISLAÇÃO DO DNIT

26. O Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT é órgão:

- A) autônomo da Administração Federal Direta, supervisionado pelo Ministério dos Transportes;
- B) autônomo da Administração Federal Indireta, vinculado à Presidência da República;
- C) integrante, como Empresa Pública, da Administração Federal indireta, controlado pelo Ministério dos Transportes;
- D) autônomo da Administração Federal Direta, controlado pela Presidência da República;
- E) integrante, como autarquia, da Administração Federal Indireta, vinculado ao Ministério dos Transportes.

27. Declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à implantação ou manutenção dos serviços que lhe são afetos é competência:

- A) do Sistema Federal de Viação;
- B) das Agências Nacionais de Transportes;
- C) do Ministério dos Transportes por meio da Presidência da República;
- D) do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes;
- E) do Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes.

28. No exercício de suas competências, o DNIT articular-se-á com:

- A) Agências Reguladoras Federais, Estaduais e Municipais e com Órgãos ou Entidades dos Estados e dos Municípios, para resolução das prioridades dos diversos meios de transportes;
- B) Agências Reguladoras Federais e Estaduais e Órgãos ou Entidades dos Estados, para resolução das necessidades dos diversos meios de transportes;
- C) Agências Reguladoras Federais e Órgãos e Entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para resolução das interfaces dos diversos meios de transporte;
- D) Agências Reguladoras Federais e Órgãos e Entidades dos Estados e do Distrito Federal, para resolução das peculiaridades dos diversos meios de transporte;
- E) Agências Reguladoras Federais, Estaduais e do Distrito Federal e Órgãos e Entidades da União, dos Estados e do Distrito Federal, para resolução dos problemas técnicos e financeiros dos diversos meios de transporte.

29. O Conselho de Administração e a Diretoria do Departamento Nacional de Infra-estrutura de transportes são:

- A) respectivamente, órgão executivo e órgão de deliberação colegiada do DNIT;
- B) respectivamente, órgão de deliberação colegiada e órgão executivo do DNIT;
- C) respectivamente, órgão de deliberação e gestão e órgão decisório do DNIT;
- D) respectivamente, órgão gestor coletivo e órgão de deliberação executiva do DNIT;
- E) órgão de deliberação e execução colegiada e órgão gestor do DNIT.

30. O exame prévio dos textos de atos normativos, editais de licitação, contratos e outros atos dela decorrentes é, no âmbito do DNIT, da competência da:

- A) Procuradoria Federal Especializada;
- B) Assessoria de Cadastro e Licitações;
- C) Corregedoria;
- D) Ouvidoria;
- E) Auditoria Interna.

31. Aprovar o programa de Licitações de Serviços e Obras, no âmbito do DNIT, compete:

- A) ao seu Conselho de Administração;
- B) à sua Assessoria de Cadastro e Licitações;
- C) à sua Diretoria de Administração e Finanças;
- D) à sua Diretoria de Planejamento;
- E) à sua Diretoria.

32. No âmbito do DNIT, a aprovação de normas gerais para licitações e celebração de contratos, convênios, acordos e ajustes é da competência da(o):

- A) Diretoria;
- B) Assessoria de Cadastro e Licitações;
- C) Diretoria de Planejamento e Pesquisa;
- D) Conselho de Administração;
- E) Diretoria de Administração e Finanças.

33. À Corregedoria do DNIT compete:

- A) receber pedidos de informações, esclarecimentos e reclamações afetos ao Departamento;
- B) examinar os editais propostos pelas Diretorias, sugerindo alterações;
- C) apreciar as representações que lhe forem encaminhadas quanto à atuação dos agentes;
- D) responder pela sistematização das informações requeridas pelos órgãos de controle do Governo Federal;
- E) fiscalizar os sistemas administrativos e operacionais do Departamento.

34. Autorizar e fiscalizar a execução de projetos e programas de investimentos, no âmbito dos convênios de delegação ou de cooperação, compete:

- A) ao Sistema Federal de Viação;
- B) ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes;
- C) às Agências Nacionais de Transportes;
- D) ao Ministério dos Transportes;
- E) ao Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes.

35. A Diretoria de Administração e Finanças e a Diretoria de Planejamento e Pesquisa do DNIT são órgãos:

- A) o primeiro, seccional; o segundo, específico singular;
- B) seccionais;
- C) específicos singulares;
- D) o primeiro, específico singular; o segundo seccional;
- E) o primeiro, executivo; o segundo, de assistência direta ao Diretor Geral.

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.

Chegar à maturidade tem suas vantagens, e uma delas é redescobrir pequenos prazeres que a agitada existência nos havia feito esquecer. Um desses prazeres é o da caminhada. Que, aliás, está na ordem do dia. De um lado, trata-se de um excelente e acessível exercício físico; de outro, é fonte de encantamento, com milhões de entusiasmados adeptos por esse mundo afora. Querem uma prova? Entrem na Internet e digitem uma expressão do tipo "The Joy of Walking", a alegria de caminhar. Vocês obterão, como eu obtive, 1.260.000 referências sobre o tema. Bota alegria nisso!

Caminhar é uma coisa antiga. Data do período em que o ser humano se tornou bípede, o que, aliás, acarretou uma profunda transformação na espécie, uma transformação que acabou por nos diferenciar de outros primatas. Nosso cérebro cresceu, ficamos mais inteligentes, aprendemos a pensar e a falar. Nossas emoções se refinaram e passamos a atribuir valor simbólico aos atos da existência, à caminhada inclusive. Mesmo porque esta sempre se associou a passagens transcendentais da história da humanidade. Grande parte da vida de Cristo decorreu nas estradas e caminhos; seguir os passos de Jesus é uma coisa que muitos fiéis fazem em Jerusalém.

Depois de Cristo, surgiram muitos caminhantes notáveis, como foi o caso de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), escritor e filósofo francês. Sexagenário, Rousseau redescobriu o prazer de caminhar, graças ao qual pôde "ver em seus detalhes, o espetáculo da natureza, que até então só contemplara como uma massa e em seu conjunto".

Esta observação aparece em sua obra famosa, *Devaneios de um caminhante solitário*, e explica por que Rousseau foi uma espécie de precursor do moderno movimento ecológico. Mas havia outra razão para que ele caminhasse: "Só posso meditar", dizia, "andando. Minha mente trabalha apenas quando transportada por minhas pernas". O exemplo de Rousseau foi seguido por numerosos poetas e escritores do romantismo. Caminhando, eles buscavam inspiração para suas obras. Do poeta Wordsworth dizia-se que sua biblioteca estava dentro de casa, mas o escritório em que trabalhava era o espaço natural. O pensador Henry David Thoreau escreveu um célebre ensaio intitulado *Walking*, Caminhar. Trata-se, assegurava Thoreau, de uma arte, para a qual é preciso amadurecer: "Quando você chegou a um equilíbrio em sua vida", dizia, "então você está pronto para caminhar".

E, podemos acrescentar, depois que adquirimos o hábito de caminhar, ele passa a fazer parte de nossa existência. Disto posso dar um testemunho pessoal: mesmo em viagem, não deixo de levar tênis, bermuda e camiseta.

Aliás, caminhar é uma grande maneira de conhecer um lugar novo. Que tem, por sua vez, os seus próprios caminhantes, com costumes locais. Lembro-me de uma pequena cidade em que fui caminhar na praça central. Cruzei com muitas pessoas e todas me olhavam com estranheza, o que me deixou intrigado: seria aquilo uma manifestação de desagrado contra o forasteiro? Nada disto, explicou-me o gerente do hotel; é que os habitantes da cidade costumavam caminhar num sentido e eu estava caminhando no sentido inverso, o que se constituía em uma verdadeira heresia.

Discrepâncias à parte, o fato é que nós, os caminhantes, formamos uma verdadeira tribo, cujos membros podem ser vistos no Central Park, de Nova York, no Ibirapuera, em São Paulo, na Avenida Atlântica, no Rio, no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Partilhamos o mesmo prazer e enfrentamos os mesmos (raros) problemas: a chuva, por exemplo. Os cachorros agressivos. E aqueles eventuais amigos que encontramos no trajeto e que querem nos deter para contar uma história, ignorando que nada, mas nada mesmo, deve deter um caminhante.

Navegar é preciso, diziam os portugueses no século dos descobrimentos. Caminhar é preciso, dizemos hoje. Como os navegadores, estamos em busca do novo, do surpreendente. Mas, diferente dos navegadores, não precisamos cruzar o oceano para isso. Podemos descobri-lo numa paisagem familiar. Ou podemos descobri-lo em nossos devaneios, em nossas meditações. *Assim caminha a humanidade* era o título de um antigo, e belo filme. Assim caminhamos nós. E caminhamos muito bem, obrigado.

(SCLIAR, Moacyr. Fórum de Transporte. Pedestre e Transporte.
www.pedestre.org.br.)

36. Na defesa do ponto de vista de que a caminhada é um dos prazeres que redescobre quem chega à maturidade, o autor do texto usou inúmeros argumentos. Analise as afirmações abaixo sobre os argumentos usados pelo autor.

- I - Por estar na ordem do dia, a caminhada é um excelente e acessível exercício físico, além de fonte de encantamento, com milhões de entusiasmados adeptos por esse mundo afora.
- II - O ser humano passou a caminhar desde que se tornou bípede, postura que lhe acarretou uma profunda transformação, a ponto de o diferenciar de outros primatas.
- III - A postura bípede de caminhante levou ao crescimento do cérebro humano, o que proporcionou ao homem mais inteligência, aprendendo a pensar e a falar, bem como o refinamento das emoções, o que lhe permitiu atribuir valor simbólico aos atos da existência.
- IV - A caminhada sempre se associou a momentos difíceis da história da humanidade, e prova disso é que grande parte da vida de Cristo foi marcada pelo sofrimento nas estradas e caminhos, de modo que até hoje caminhar em Jerusalém, seguindo os passos de Jesus até o Calvário, é uma coisa que muitos fiéis fazem.
- V - Para Rousseau, o prazer de caminhar proporcionou-lhe uma visão em detalhes do espetáculo da natureza, além de permitir-lhe uma completa meditação, caminho seguido por poetas e escritores românticos.
- VI - Caminhar é uma maneira bastante satisfatória de se conhecer um lugar novo, descobrindo-se, pelos hábitos dos caminhantes, os costumes locais.
- VII - Os caminhantes formam uma tribo urbana universal, partilhando o mesmo prazer e enfrentando poucos problemas comuns, como a chuva, os cachorros agressivos e ainda um ou outro amigo que, inadvertidamente, querem interrompê-los para uma conversa.

A respeito das afirmações acima sobre os argumentos usados pelo autor, pode-se afirmar que:

- A) todas estão de acordo com o texto;
- B) apenas I e IV não estão de acordo com o texto;
- C) apenas II, III e VII não estão de acordo com o texto;
- D) apenas I, VI e VII não estão de acordo com o texto;
- E) apenas IV e V não estão de acordo com o texto.

37. Na conclusão do texto (8º §), o autor afirma: “Como os navegadores, estamos em busca do novo, do surpreendente”. Para os navegadores lusos, o novo significava o oceano transposto, a terra nova descoberta. Para o autor, o novo pode ser descoberto numa paisagem familiar, ou nos devaneios, nas meditações, enquanto se caminha. Para ele, o novo significa:

- A) descobrir novos locais para caminhada: praças, trilhas, praias, em suma, todo e qualquer lugar de natureza bela, propícia à imaginação;
- B) caminhar em grupo, partilhando os mesmos prazeres e desprazeres, os mesmos devaneios e meditações;
- C) testemunhar diariamente o espetáculo da natureza, fazendo dela inspiração para o conhecimento;
- D) assistir freqüentemente a filmes como *Assim caminha a humanidade*, para renovar o espírito quanto ao prazer de caminhar;
- E) estar sempre equipado para as caminhadas, com tênis, bermuda e camiseta, mesmo quando se está viajando.

38. Das alterações feitas abaixo na redação do trecho “Sexagenário, Rousseau redescobriu o prazer de caminhar” (3º §), aquela que está em desacordo com o sentido original do texto é:

- A) Rousseau redescobriu o prazer de caminhar, quando se tornou sexagenário.
- B) Rousseau redescobriu, depois de completar a idade sexagenária, o prazer de caminhar.
- C) Rousseau, sendo já sexagenário, redescobriu o prazer de caminhar.
- D) Rousseau, não obstante a condição de sexagenário, redescobriu o prazer de caminhar.
- E) Rousseau, tendo em vista a maturidade sexagenária, redescobriu o prazer de caminhar.

39. O vocábulo **mesmo**, nos trechos “**Mesmo** porque esta sempre se associou a passagens transcendentais da história da humanidade” (2º §) / “**mesmo** em viagem, não deixo de levar tênis, bermuda e camiseta” (5º §) / “Partilhamos o **mesmo** prazer” (7º §) / “mas nada **mesmo**, deve deter um caminhante” (7º §), pode ser substituído, sem alteração de sentido, respectivamente, por:

- A) até / embora / idêntico / verdadeiramente;
- B) realmente / inclusive / igual / deveras;
- C) também / exatamente / semelhante / de fato;
- D) inclusive / justamente / invariável / ainda;
- E) embora / apesar de / referido / realmente.

40. Na passagem “e explica **por que** Rousseau foi uma espécie de precursor do moderno movimento ecológico”, o termo em negrito aparece grafado com as formas separadas. Considerando-se que o termo em negrito apresenta quatro grafias distintas em português, pode-se afirmar que está **INCORRETA** a frase:

- A) A razão por que Rousseau gostava de caminhar ele só descobriu na maturidade.
- B) Os portugueses diziam que navegar era preciso, mas o poeta não entendia por quê.
- C) Dizia-se que o importante era caminhar, não sendo necessário que se soubesse o porquê.
- D) Estava decidido a caminhar, porque já tinha chegado à maturidade.
- E) O visitante não sabia porque as pessoas da cidade olhavam tanto para ele.

41. No texto, observam-se três ocorrências do vocábulo **aliás**, importante para as relações de coesão textual: “Que, **aliás**, está na ordem do dia” (1º §) / “o que, **aliás**, acarretou uma profunda transformação na espécie” (2º §) / “**Aliás**, caminhar é uma grande maneira de conhecer um lugar novo” (6º §). Considerando-se a variada polissemia do vocábulo, pode-se afirmar que:

- A) nas três ocorrências identifica-se o mesmo significado;
- B) na primeira ocorrência o significado é de “além disso” e, nas duas últimas, é de “a propósito”;
- C) nas duas primeiras ocorrências o significado é de “a propósito” e, na terceira, é de “além disso”;
- D) o vocábulo significa, respectivamente, “a propósito”, “além disso” e “do contrário”;
- E) o vocábulo significa, respectivamente, “verdade seja dita”, “a propósito” e “no entanto”.

42. Dos vocábulos abaixo relacionados, aquele que pode substituir, sem alteração fundamental de sentido, o vocábulo em negrito na oração “o que se constituía em uma verdadeira **heresia**” (6º §) é:

- A) estupidez;
- B) abstinência;
- C) heterodoxia;
- D) demagogia;
- E) descrença.

43. Das alterações feitas abaixo na oração adjetiva em negrito no trecho “os caminhantes, formamos uma verdadeira tribo, **cujos membros podem ser vistos no Central Park, de Nova York**” (7º §), tem o pronome relativo empregado **EM DESACORDO** com as normas de regência da língua culta a seguinte:

- A) a qual é atribuída a paternidade da prática de caminhar.
- B) com cujos membros a comunidade está contando para incentivar o esporte.
- C) sobre quem os jornais têm dado notícias sensacionalistas.
- D) da qual se espera uma postura adequada à vida em sociedade.
- E) em que está depositada uma nova esperança de paz.

44. Das alterações feitas na redação da frase “Você obterão, como eu obtive, 1.260.000 referências sobre o tema” (1º S), há forma INCORRETA de flexão do verbo **obter** na seguinte:

- A) Eu obteria, caso eles também obtivessem, 1.260.000 referências sobre o tema.
- B) Eles freqüentemente obtêm, como eu mesmo sempre obtenho, 1.260.000 referências sobre o tema.
- C) Nós talvez obtenhamos, como eles obtiveram, 1.260.000 referências sobre o tema.
- D) Tu talvez obtivesses, como eu obtinha, 1.260.000 referências sobre o tema.
- E) Será uma vitória, se você obter, como nós temos obtido, 1.260.000 referências sobre o tema.

45. Na oração “Discrepâncias à parte, o fato é que nós, os caminhantes, formamos uma verdadeira tribo”, se o autor optasse por redigi-la sem o pronome **nós**, do ponto de vista da concordância verbal, considerando-se a norma culta da língua, poder-se-ia afirmar que:

- A) estaria incorreta, pois o sujeito “os caminhantes” exigiria o verbo na 3ª pessoa do plural;
- B) estaria correta, constituindo-se um caso de concordância ideológica;
- C) seria admissível, caso se tratasse de um texto não literário;
- D) é um caso de concordância praticado na língua clássica, mas em desuso na língua atual;
- E) para estar correta, o verbo teria de concordar com o sujeito “uma verdadeira tribo”.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

46. Os dispositivos de entrada de dados, tais como o mouse e o teclado, não enviam realmente mensagem alguma diretamente aos programas que o computador está rodando. Estes dispositivos utilizam um(a):

- A) porta PSI;
- B) registrador;
- C) slot PCI;
- D) porta DIN;
- E) solicitação de interrupção à CPU.

47. A interface de dispositivos que veio para solucionar o problema de um número finito e possivelmente insuficiente de slots de expansão é conhecida como:

- A) SCSI;
- B) Centronics;
- C) UART;
- D) IDE;
- E) PCI.

48. Em relação aos softwares distribuídos gratuitamente, o software de domínio público é aquele em que o desenvolvedor não reclama direitos autorais e que qualquer pessoa pode usar sem nenhum custo ou restrição, ou, se o software estiver protegido pela lei do direito autoral, o desenvolvedor permite que outras pessoas o usem ou o copiem gratuitamente, mesmo que não seja de domínio público. Das opções seguintes, aquela que contém um tipo de software de domínio público é:

- A) Beta;
- B) Shareware;
- C) Freeware;
- D) Trial;
- E) Pirata.

49. Em relação às teclas ou combinação de teclas no editor de textos Word, das opções seguintes, aquela que move o cursor e a janela para o início do documento com apenas um toque, considerando que o documento contém várias linhas já digitadas, é:

- A) Home;
- B) CTRL + Home;
- C) CTRL + T;
- D) Shift + Page Up;
- E) CTRL + Seta para cima.

50. No Excel, a formatação de números permite que se possa formatar células isoladas, independentes, ou selecionar grandes blocos de células de uma só vez. Das opções abaixo, aquela que NÃO é uma categoria predefinida no Excel é:

- A) Contábil;
- B) Científico;
- C) Especial;
- D) Romano;
- E) Fração.

RASCUNHO

PCIconcursos